(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111228879 A
(43)申请公布日 2020.06.05

(21)申请号 202010164005.3

(22)申请日 2020.03.10

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 朱红满 王风龙 雷平飞 张耀根 荆伟 贺博 孙裕军 武晋辉

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B01D 29/50(2006.01)
C02F 9/00(2006.01)
E03F 1/00(2006.01)
E03F 5/10(2006.01)
E03F 5/22(2006.01)

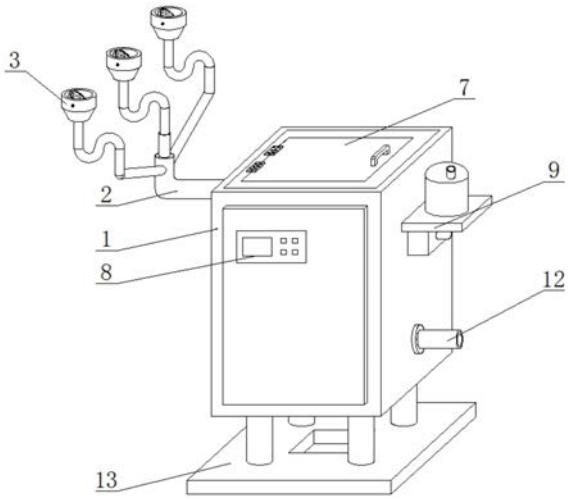
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

垃圾仓地下防水系统用排水装置

(57)摘要

本发明公开了垃圾仓地下防水系统用排水装置，包括壳体、连通管、进水组件、蓄水罐、安装组件、除杂组件、罐盖、电控板、喷淋组件、出水管、排水泵、排水管和底座，所述壳体的内侧顶部设置有蓄水罐，所述蓄水罐的外侧通过安装组件与壳体的内壁连接，所述蓄水罐的内侧顶部设置有除杂组件，所述蓄水罐的底部中央插接安装有出水管，所述出水管的底部一端连接安装有排水泵，且排水泵的底部通过螺栓与壳体的内壁底部连接，所述排水泵的一侧连接安装有排水管；该垃圾仓地下防水系统用排水装置，结构简单，功能多样；具有良好的排水、过滤以及物料喷洒的功能，能够对水体具有一站式处理的优点，提高了排水的方便性。



CN 111228879 A

1.垃圾仓地下防水系统用排水装置，其特征在于，包括壳体(1)、连通管(2)、进水组件(3)、蓄水罐(4)、安装组件(5)、除杂组件(6)、罐盖(7)、电控板(8)、喷淋组件(9)、出水管(10)、排水泵(11)、排水管(12)和底座(13)，所述壳体(1)的内侧顶部设置有蓄水罐(4)，所述蓄水罐(4)的外侧通过安装组件(5)与壳体(1)的内壁连接，所述蓄水罐(4)的内侧顶部设置有除杂组件(6)，所述蓄水罐(4)的底部中央插接安装有出水管(10)，所述出水管(10)的底部一端连接安装有排水泵(11)，且排水泵(11)的底部通过螺栓与壳体(1)的内壁底部连接，所述排水泵(11)的一侧连接安装有排水管(12)，且排水管(12)穿过壳体(1)与外界连通，所述壳体(1)的一侧端面插接安装有连通管(2)，且连通管(2)的一端穿过壳体(1)、蓄水罐(4)与蓄水罐(4)的内部连通，所述连通管(2)的另一端连接安装有进水组件(3)，所述壳体(1)的另一侧端面设置有喷淋组件(9)，所述壳体(1)的前端端面安装有电控板(8)，所述壳体(1)的底部端面通过焊接固定安装有底座(13)；

所述进水组件(3)包括进水管(31)、吸水斗(32)、第一滤网(33)、转动销(34)和环形调节板(35)，所述连通管(2)的另一端设置有若干个管接头，且进水管(31)分别与管接头固定连接，所述进水管(31)为S型结构，所述进水管(31)的顶部一端插接安装有吸水斗(32)，所述吸水斗(32)的端面底部填充有第一滤网(33)，所述吸水斗(32)的端面中央设置有环形调节板(35)，所述环形调节板(35)的两侧均设置有转动销(34)，且转动销(34)的另一端与吸水斗(32)的端面连接。

2.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置，其特征在于，所述安装组件(5)包括固定端头(51)、贴合垫板(52)、承重柱(53)、承重座(54)和重型压缩弹簧(55)，所述固定端头(51)的一端通过焊接与蓄水罐(4)外壁固定连接，且固定端头(51)的一端通过螺钉与壳体(1)固定连接，所述贴合垫板(52)贴合安装在蓄水罐(4)的底部端面外侧，所述贴合垫板(52)的底部端面中央通过螺钉固定安装有承重柱(53)，所述承重柱(53)的底部设置有环形块，所述环形块插接安装在承重座(54)的内部，且承重座(54)通过螺栓固定安装在壳体(1)的内壁底部一侧，所述承重座(54)的内部设置有两个重型压缩弹簧(55)，且重型压缩弹簧(55)的顶部与承重柱(53)的环形块贴合连接。

3.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置，其特征在于，所述除杂组件(6)包括环形架(61)、沉头孔(62)、滤网支架(63)、凸块(64)和第二滤网(65)，所述环形架(61)通过螺栓固定安装在蓄水罐(4)的内部，且环形架(61)的外壁与蓄水罐(4)的内壁贴合连接，所述环形架(61)的端面中央开设有沉头孔(62)，且沉头孔(62)的顶部插接安装有滤网支架(63)，所述滤网支架(63)的底部套接安装有第二滤网(65)，所述滤网支架(63)的顶部端面通过焊接固定安装有凸块(64)。

4.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置，其特征在于，所述壳体(1)的顶部端面通过合页连接安装有罐盖(7)，且罐盖(7)的底部与蓄水罐(4)的内部连通，所述罐盖(7)的顶部端面一侧通过焊接固定安装有提拉握把。

5.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置，其特征在于，所述喷淋组件(9)包括物料盒(91)、安装架(92)、物料泵(93)和物料喷头(94)，所述安装架(92)通过螺钉固定安装在壳体(1)的另一侧端面，所述安装架(92)的顶部端面中央设置有物料盒(91)，所述安装架(92)的底部一侧通过螺钉固定安装有物料泵(93)，所述物料泵(93)的一侧通过物料管与物料盒(91)的内部连通，所述物料泵(93)的另一侧通过物料管穿过壳体(1)、蓄水罐

(4)连接安装有物料喷头(94)。

6.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置,其特征在于,所述吸水斗(32)的两侧端面均开设有转动槽,所述转动销(34)的另一端均插接安装在转动槽的内部。

7.根据权利要求1所述的垃圾仓地下防水系统用排水装置,其特征在于,所述电控板(8)与排水泵(11)、物料泵(93)电性连接。

垃圾仓地下防水系统用排水装置

技术领域

[0001] 本发明具体为垃圾仓地下防水系统用排水装置,属于地下防水系统技术领域。

背景技术

[0002] 垃圾焚烧电厂的垃圾仓底部常常有大量积水,使得垃圾仓底部就会存在较大水压,后期导致垃圾仓开裂,所以在建设过程中对垃圾仓地下防水系统逐渐被重视;垃圾仓地下防水系统在使用时,需要使用到排水装置来将积水排出;现有技术中的排水装置,结构简陋,功能单一,在进行排水时,污水中含有的杂质不仅会堵塞设备,影响设备正常工作,而且,污水含有刺激性气味会污染环境,需要后续对污水进行二次处理,繁琐不便,因此,设计垃圾仓地下防水系统用排水装置是很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明克服了现有技术存在的不足,提供了垃圾仓地下防水系统用排水装置,结构简单,功能多样;具有良好的排水、过滤以及物料喷洒的功能,能够对水体具有一站式处理的优点,提高了排水的方便性。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:

[0005] 垃圾仓地下防水系统用排水装置,包括壳体、连通管、进水组件、蓄水罐、安装组件、除杂组件、罐盖、电控板、喷淋组件、出水管、排水泵、排水管和底座,所述壳体的内侧顶部设置有蓄水罐,所述蓄水罐的外侧通过安装组件与壳体的内壁连接,所述蓄水罐的内侧顶部设置有除杂组件,所述蓄水罐的底部中央插接安装有出水管,所述出水管的底部一端连接安装有排水泵,且排水泵的底部通过螺栓与壳体的内壁底部连接,所述排水泵的一侧连接安装有排水管,且排水管穿过壳体与外界连通,所述壳体的一侧端面插接安装有连通管,且连通管的一端穿过壳体、蓄水罐与蓄水罐的内部连通,所述连通管的另一端连接安装有进水组件,所述壳体的另一侧端面设置有喷淋组件,所述壳体的前端端面安装有电控板,所述壳体的底部端面通过焊接固定安装有底座;

[0006] 所述进水组件包括进水管、吸水斗、第一滤网、转动销和环形调节板,所述连通管的另一端设置有若干个管接头,且进水管分别与管接头固定连接,所述进水管为S型结构,所述进水管的顶部一端插接安装有吸水斗,所述吸水斗的端面底部填充有第一滤网,所述吸水斗的端面中央设置有环形调节板,所述环形调节板的两侧均设置有转动销,且转动销的另一端与吸水斗的端面连接。

[0007] 作为本发明进一步的方案:所述安装组件包括固定端头、贴合垫板、承重柱、承重座和重型压缩弹簧,所述固定端头的一端通过焊接与蓄水罐外壁固定连接,且固定端头的一端通过螺钉与壳体固定连接,所述贴合垫板贴合安装在蓄水罐的底部端面外侧,所述贴合垫板的底部端面中央通过螺钉固定安装有承重柱,所述承重柱的底部设置有环形块,所述环形块插接安装在承重座的内部,且承重座通过螺栓固定安装在壳体的内壁底部一侧,所述承重座的内部设置有两个重型压缩弹簧,且重型压缩弹簧的顶部与承重柱的环形块贴

合连接。

[0008] 作为本发明进一步的方案:所述除杂组件包括环形架、沉头孔、滤网支架、凸块和第二滤网,所述环形架通过螺栓固定安装在蓄水罐的内部,且环形架的外壁与蓄水罐的内壁贴合连接,所述环形架的端面中央开设有沉头孔,且沉头孔的顶部插接安装有滤网支架,所述滤网支架的底部套接安装有第二滤网,所述滤网支架的顶部端面通过焊接固定安装有凸块。

[0009] 作为本发明进一步的方案:所述壳体的顶部端面通过合页连接安装有罐盖,且罐盖的底部与蓄水罐的内部连通,所述罐盖的顶部端面一侧通过焊接固定安装有提拉握把。

[0010] 作为本发明进一步的方案:所述喷淋组件包括物料盒、安装架、物料泵和物料喷头,所述安装架通过螺钉固定安装在壳体的另一侧端面,所述安装架的顶部端面中央设置有物料盒,所述安装架的底部一侧通过螺钉固定安装有物料泵,所述物料泵的一侧通过物料管与物料盒的内部连通,所述物料泵的另一侧通过物料管穿过壳体、蓄水罐连接安装有物料喷头。

[0011] 作为本发明进一步的方案:所述吸水斗的两侧端面均开设有转动槽,所述转动销的另一端均插接安装在转动槽的内部。

[0012] 作为本发明进一步的方案:所述电控板与排水泵、物料泵电性连接。

[0013] 本发明与现有技术相比具有的有益效果是:该垃圾仓地下防水系统用排水装置,结构简单,功能多样;在使用时,通过将底座能够对壳体具有良好的支撑效果,并通过安装组件将蓄水罐安装在壳体的内部,使得蓄水罐能够具有良好的结构稳定性;而且,通过进水组件、除杂组件以及喷淋组件从而具有良好的排水、过滤以及物料喷洒的功能,不仅能够避免污水气味返流,而且能够将污水中的杂质去除,避免杂质影响设备正常工作,并且能够对除杂后的污水进行除臭消毒处理,从而能够对水体进行一站式处理,提高了排水的方便性。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本发明做进一步的说明。

[0015] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0016] 图2为本发明壳体的剖视图。

[0017] 图3为本发明进水组件的剖视图。

[0018] 图4为本发明除杂组件的剖视图。

[0019] 图中:1为壳体;2为连通管;3为进水组件;4为蓄水罐;5为安装组件;6为除杂组件;7为罐盖;8为电控板;9为喷淋组件;10为出水管;11为排水泵;12为排水管;13为底座;31为进水管;32为吸水斗;33为第一滤网;34为转动销;35为环形调节板;51为固定端头;52为贴合垫板;53为承重柱;54为承重座;55为重型压缩弹簧;61为环形架;62为沉头孔;63为滤网支架;64为凸块;65为第二滤网;91为物料盒;92为安装架;93为物料泵;94为物料喷头。

具体实施方式

[0020] 如图1-4所示,垃圾仓地下防水系统用排水装置,包括壳体1、连通管2、进水组件3、蓄水罐4、安装组件5、除杂组件6、罐盖7、电控板8、喷淋组件9、出水管10、排水泵11、排水管12和底座13,壳体1的内侧顶部设置有蓄水罐4,蓄水罐4的外侧通过安装组件5与壳体1的内

壁连接，安装组件5包括固定端头51、贴合垫板52、承重柱53、承重座54和重型压缩弹簧55，固定端头51的一端通过焊接与蓄水罐4外壁固定连接，且固定端头51的一端通过螺钉与壳体1固定连接，贴合垫板52贴合安装在蓄水罐4的底部端面外侧，贴合垫板52的底部端面中央通过螺钉固定安装有承重柱53，承重柱53的底部设置有环形块，环形块插接安装在承重座54的内部，且承重座54通过螺栓固定安装在壳体1的内壁底部一侧，承重座54的内部设置有两个重型压缩弹簧55，且重型压缩弹簧55的顶部与承重柱53的环形块贴合连接，能够便于将蓄水罐4安装固定，并对蓄水罐4具有一定的缓冲效果；蓄水罐4的内侧顶部设置有除杂组件6，除杂组件6包括环形架61、沉头孔62、滤网支架63、凸块64和第二滤网65，环形架61通过螺栓固定安装在蓄水罐4的内部，且环形架61的外壁与蓄水罐4的内壁贴合连接，环形架61的端面中央开设有沉头孔62，且沉头孔62的顶部插接安装有滤网支架63，滤网支架63的底部套接安装有第二滤网65，滤网支架63的顶部端面通过焊接固定安装有凸块64，能够有效将水中的杂质去除，避免杂质堵塞管道；蓄水罐4的底部中央插接安装有出水管10，出水管10的底部一端连接安装有排水泵11，且排水泵11的底部通过螺栓与壳体1的内壁底部连接，排水泵11的一侧连接安装有排水管12，且排水管12穿过壳体1与外界连通，壳体1的一侧端面插接安装有连通管2，且连通管2的一端穿过壳体1、蓄水罐4与蓄水罐4的内部连通，连通管2的另一端连接安装有进水组件3，进水组件3包括进水管31、吸水斗32、第一滤网33、转动销34和环形调节板35，连通管2的另一端设置有若干个管接头，且进水管31分别与管接头固定连接，进水管31为S型结构，进水管31的顶部一端插接安装有吸水斗32，吸水斗32的端面底部填充有第一滤网33，吸水斗32的端面中央设置有环形调节板35，环形调节板35的两侧均设置有转动销34，且转动销34的另一端与吸水斗32的端面连接，吸水斗32的两侧端面均开设有转动槽，转动销34的另一端均插接安装在转动槽的内部，便于调节环形调节板35的转动角度；壳体1的顶部端面通过合页连接安装有罐盖7，且罐盖7的底部与蓄水罐4的内部连通，罐盖7的顶部端面一侧通过焊接固定安装有提拉握把，便于将罐盖7打开；壳体1的另一侧端面设置有喷淋组件9，喷淋组件9包括物料盒91、安装架92、物料泵93和物料喷头94，安装架92通过螺钉固定安装在壳体1的另一侧端面，安装架92的顶部端面中央设置有物料盒91，安装架92的底部一侧通过螺钉固定安装有物料泵93，物料泵93的一侧通过物料管与物料盒91的内部连通，物料泵93的另一侧通过物料管穿过壳体1、蓄水罐4连接安装有物料喷头94，便于向蓄水罐4中喷洒试剂，提高使用的方便性壳体1的前端端面安装有电控板8，电控板8与排水泵11、物料泵93电性连接；壳体1的底部端面通过焊接固定安装有底座13。

[0021] 本发明的工作原理：使用时，通过底座13能够将壳体1进行支撑，在壳体1的内部，由于蓄水罐4通过安装组件5进行安装固定，蓄水罐4的外壁通过固定端头51与壳体1的内壁固定连接，并通过承重座54内部的重型压缩弹簧55能够对承重柱53进行支撑，使得承重柱53通过贴合垫板52对蓄水罐4进行支撑，通过重型压缩弹簧55的弹性形变能够使得蓄水罐4具有一定的弹性缓冲效果；根据使用需求，可选择安装若干个进水组件3，并将进水管31的底部一端与连通管2的管接头固定连接，通过转动环形调节板35，使得环形调节板35通过转动销34在吸水斗32的转动槽内转动，从而能够调节进水量，水流经过第一滤网33进行粗滤后进入进水管31的内部，由于进水管31为S型结构，能够有效避免水体发生返流的情况，水流经过进水管31进入连通管2，再通过连通管2流入到蓄水罐4的内部，水流再经过除杂组件6进行精滤，精滤后的水落入到蓄水罐4的底部，通过电控板8使得喷淋组件9的物料泵93工

作，可根据使用需求，将除臭剂、消毒剂投入到物料盒91的内部，安装架92底部一侧的物料泵93通过物料管将物料盒91内部的物料吸入到安装架92另一侧的物料管内，再通过物料喷头94将物料喷洒到蓄水罐4的内部，使得物料与蓄水罐4内部的水体接触，再通过电控板8使得排水泵11工作，排水泵11通过出水管10将蓄水罐4内部的水流泵入到排水管12，再经排水管12排放到外界；长时间使用后，可通过罐盖7端面的提拉握把将罐盖7从壳体1的顶部端面掀开，通过拉动凸块64，能够将滤网支架63从环形架61的沉头孔62内提起，从而能够将第二滤网65内侧过滤的杂质人工取出，杂质取出后，可将滤网支架63安装在环形架61的沉头孔62内，从而便于后续使用。

[0022] 上面结合附图对本发明的实施例作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

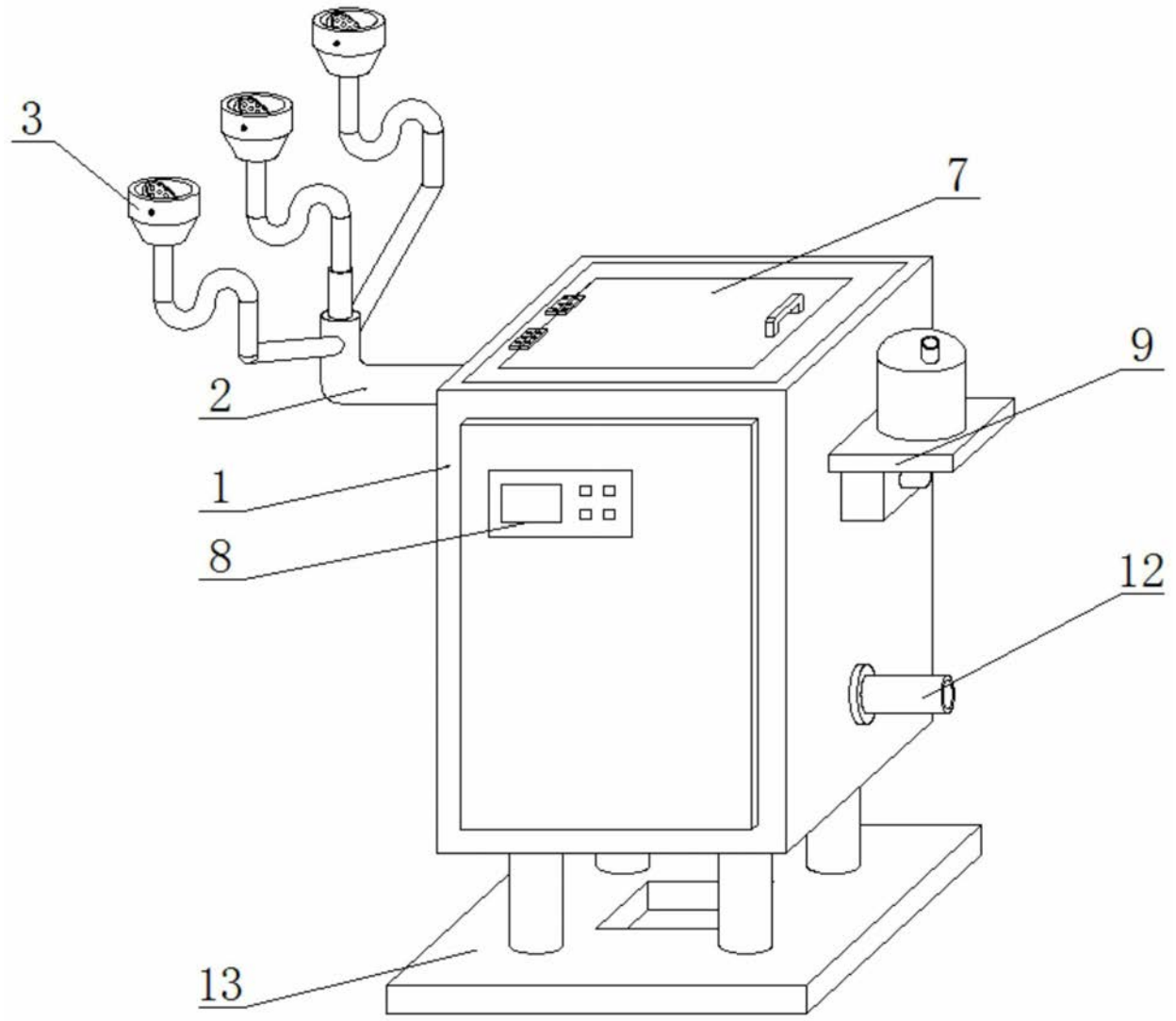


图1

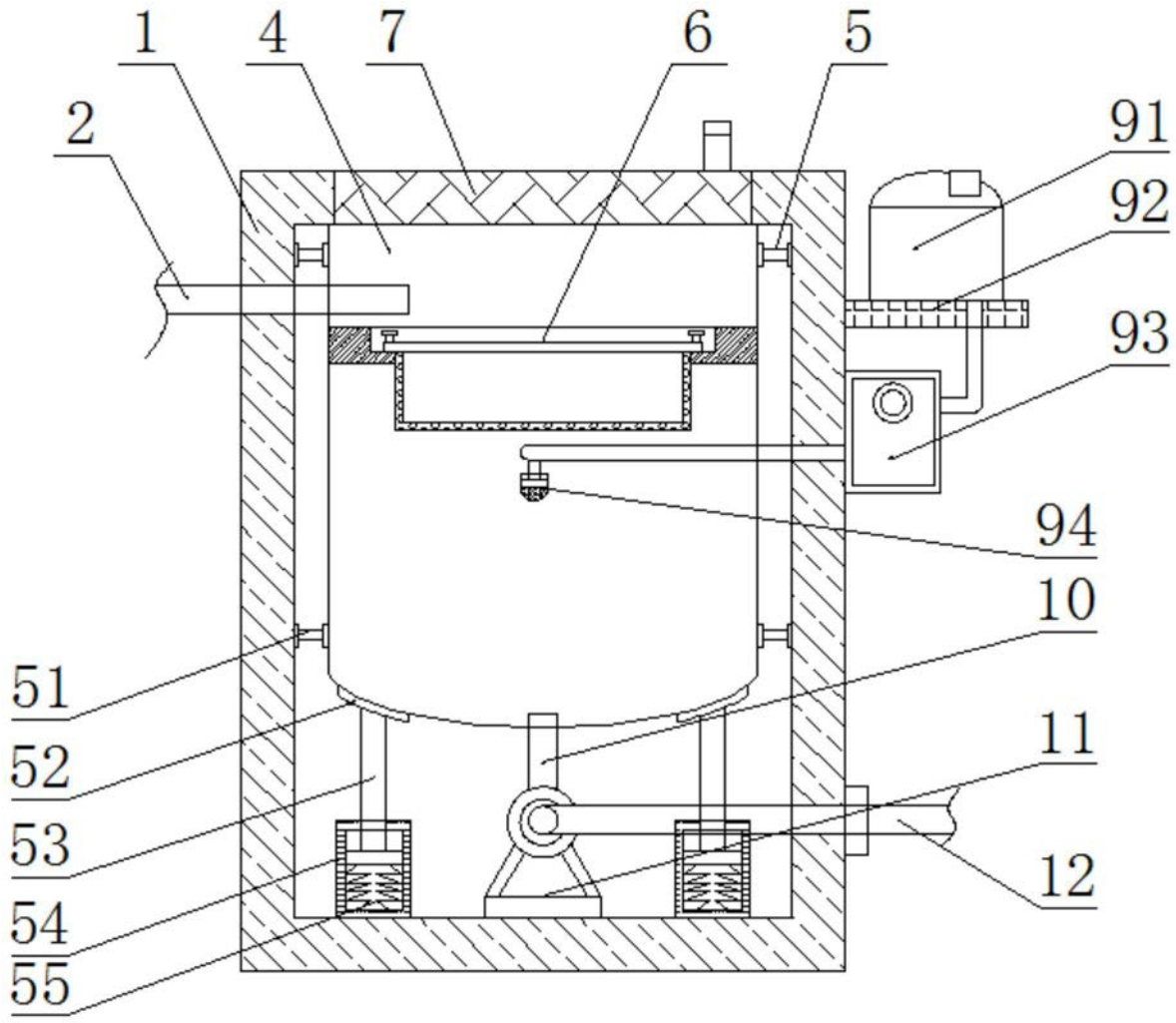


图2

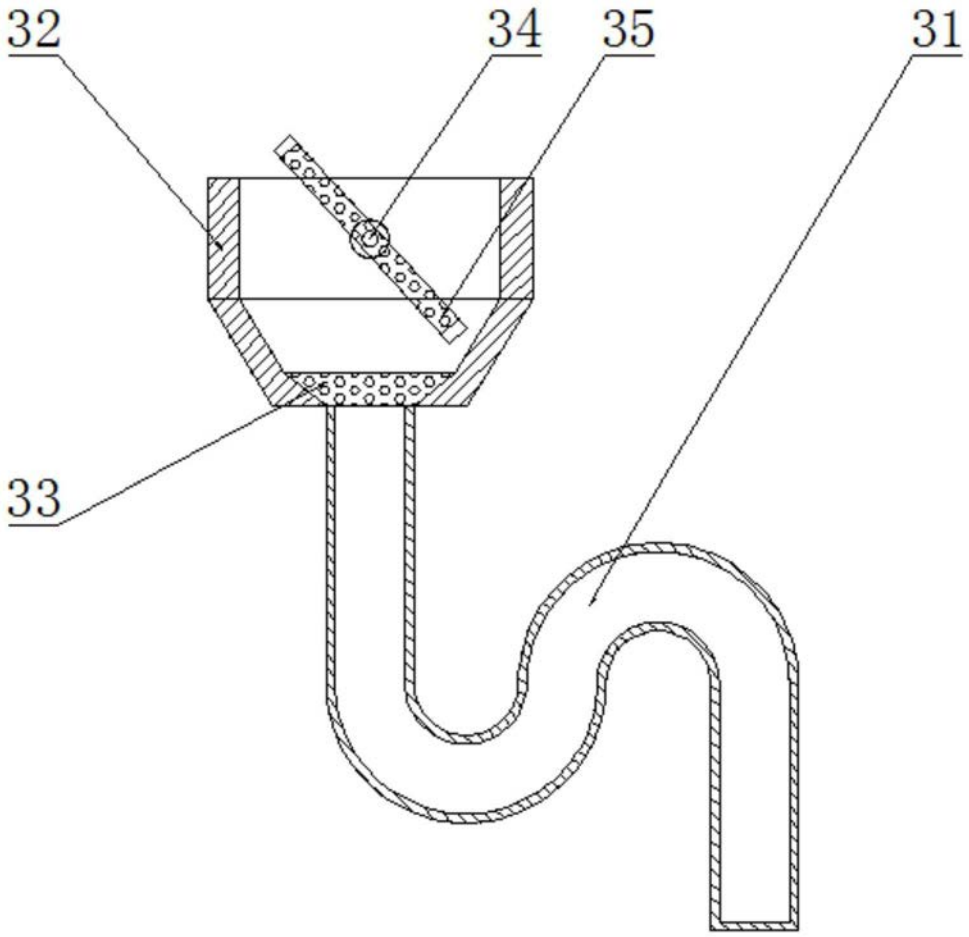


图3

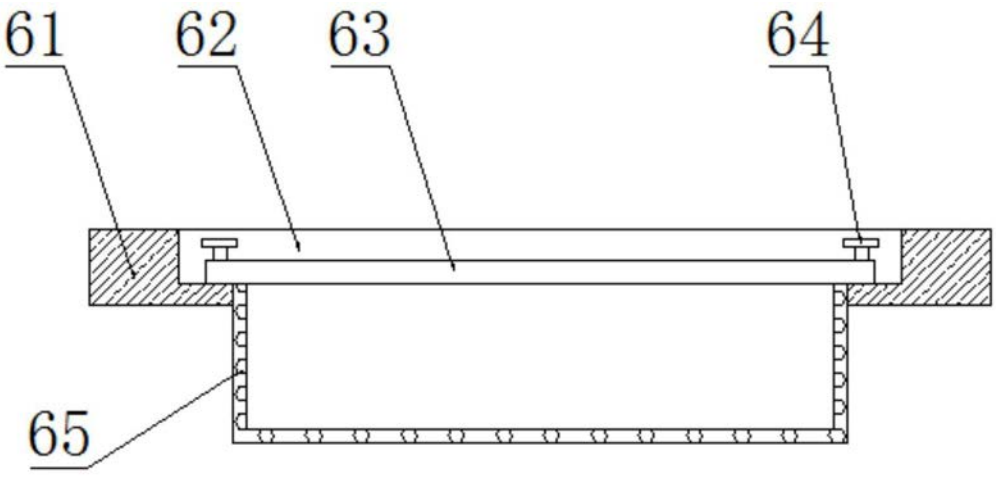


图4